



Cahier des charges

Plateforme numérique de gestion
Association Haïtienne de Hamilton

Organisation : Association Haïtienne de Hamilton (AHH)

Adresse : 231 Fernwood Crescent, Hamilton, ON L8T 3L7

Site web : ahhamilton.ca

Version du document : 1.0

Date : Mai 2026

Préparé par : Comité numérique AHH

Document confidentiel — Usage interne



Table des matières

1. Présentation et contexte
2. Objectifs de la plateforme
3. Architecture technique
4. Modules fonctionnels — État actuel
5. Gestion des membres
6. Activités et événements
7. Billetterie en ligne
8. Finance et comptabilité
9. Communication
10. Galerie et contenu
11. Sécurité et accès
12. Modules à développer
13. Calendrier de développement
14. Ressources et coûts
15. Approbation du comité

1 Présentation et contexte

L'**Association Haïtienne de Hamilton (AHH)** est un organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est de rassembler, soutenir et valoriser la communauté haïtienne dans la région de Hamilton, Ontario.

Face à la croissance de ses activités, de son membership et de ses besoins de coordination interne, l'AHH a entrepris en 2025 le développement d'une **plateforme numérique intégrée** pour centraliser la gestion de l'association.

Problèmes résolus par la plateforme

- Gestion manuelle et fragmentée des membres (feuilles Excel, courriels dispersés)
- Aucun suivi centralisé des inscriptions aux activités

- Billetterie uniquement physique — aucune vente en ligne possible
- Suivi financier difficile sans outil dédié
- Communication inefficace entre les membres du comité
- Aucune gestion des bénévoles ni des heures de bénévolat

Parties prenantes

Rôle	Responsabilités sur la plateforme
Présidence (Admin)	Accès complet — gestion des membres, approbations, paramètres
Secrétaire	Inscriptions, notes de réunion, gestion du contenu
Trésorière	Finance, paiements, reçus fiscaux, confirmations de billets
Délégués	Activités, billets, scan à l'entrée
Membres	Profil, inscriptions, billets, courriel communautaire
Public (non-membre)	Achat de billets en ligne, formulaire d'adhésion

2 Objectifs de la plateforme

Objectifs principaux

- **Centraliser** toute la gestion de l'association dans un seul outil accessible en ligne
- **Automatiser** les tâches répétitives (envoi de courriels, rappels, reçus fiscaux)
- **Sécuriser** les données des membres et les transactions financières
- **Simplifier** la vente de billets pour les activités (adultes, enfants, VIP)
- **Améliorer** la communication entre le comité et les membres
- **Offrir** une présence web professionnelle ouverte au public

Critères de succès



Adoption des membres

≥ 80 % des membres actifs utilisent la plateforme pour consulter les activités et gérer leur profil.



Billetterie en ligne

≥ 50 % des billets d'activités vendus via la plateforme d'ici 12 mois.



Gain de temps

Réduction de 60 % du temps consacré aux tâches administratives manuelles.



Transparence financière

Toutes les transactions enregistrées et accessibles à la trésorière en temps réel.

3 Architecture technique

Technologies utilisées

Composante	Technologie	Justification
Serveur web	Node.js + Express.js	Performant, léger, large communauté
Base de données	SQLite (node-sqlite3-wasm)	Simple, sans serveur externe, fiable pour PME/OSBL
Authentification	JWT (JSON Web Token)	Sécurisé, sans état côté serveur
Mots de passe	bcryptjs (hachage sécurisé)	Standard de l'industrie
Paiements	Stripe + Interac (manuel)	Flexibilité canadienne
Courriels	Nodemailer + SMTP	Templates HTML personnalisés
QR codes	Librairie QRCode.js (PNG + SVG)	Génération serveur, haute résolution
Hébergement	VPS Linux (PM2)	Contrôle total, coût raisonnable
Scan caméra	html5-qrcode (CDN)	Scan via navigateur mobile, sans application

Rôles et permissions

Fonctionnalité	Admin	Secrétaire	Trésorière	Délégué	Membre	Public
Tableau de bord	✓	✓	✓	✓	✓	—
Gestion membres	✓	✓	—	—	—	—
Activités	✓	✓	—	✓	Voir	Voir
Billetterie (vendre)	✓	✓	✓	✓	Acheter	Acheter
Scanner QR	✓	✓	✓	✓	—	—

Finance	✓	—	✓	—	—	—
Courriels internes	✓	✓	✓	✓	✓	—
Galerie / Contenu	✓	✓	—	—	Voir	Voir

Sécurité : Toutes les communications sont chiffrées (HTTPS/TLS). Les mots de passe sont hachés avec bcrypt. Les tokens JWT expirent automatiquement. La base de données est sauvegardée quotidiennement.

4 Modules fonctionnels — État actuel



Gestion des membres

- Annuaire complet avec photo
- Plans : gratuit, bienfaiteur, partenaire
- Approbation des nouvelles demandes
- Suppression définitive avec cascade
- Synchronisation du profil en temps réel



Activités et événements

- Calendrier avec statuts (planifié, en cours, terminé, archivé)
- Inscriptions en ligne des membres
- Gestion des présences en direct (📍)
- Rapport d'activité complet
- QR code d'invitation (PNG haute résolution)



Billetterie en ligne

- Types de billets multiples (Adulte, Enfant, VIP...)
- Vente publique sans compte requis
- Paiement Interac ou Stripe (carte)
- QR code unique par billet envoyé par courriel
- Scan anti-fraude à l'entrée



Finance

- Lignes budgétaires par activité/projet
- Suivi dépenses, revenus, commanditaires
- Solde du compte en temps réel
- Factures avec statuts et suppression
- Reçus fiscaux automatiques



Communication

- Messagerie interne entre membres
- Notifications et alertes en temps réel
- Courriels automatiques (bienvenue, paiement, billet)
- Annonces et actualités publiques
- Formulaire de contact public



Galerie et contenu

- Galerie photo par activité/album
- Lightbox avec navigation précédent/suivant
- Vidéos et témoignages membres
- Petites annonces pour membres bienfaiteurs
- Répertoire de talents communautaires



Bénévolat

- Enregistrement des heures par membre
- Approbation par le comité
- Courriel de confirmation automatique
- Rapport de bénévolat annuel



Rapports et lettres

- Rapports de bénévolat par membre/période
- Rapports financiers exportables
- Lettres de recommandation avec IA
- Notes de réunion avec correction automatique (FR/EN/Créole)

5 Billetterie en ligne — Fonctionnement détaillé

Flux pour l'acheteur

1. Page publique de vente (ahhamilton.ca/billets.html?id=X)

Accessible à tous sans compte. L'acheteur choisit son type de billet (ex : 2 Adultes \$40 + 1 Enfant \$15) et entre ses coordonnées (prénom, nom, courriel).

2. Paiement : Interac ou Stripe

Interac :

L'acheteur reçoit les instructions de virement (adresse + référence). Sa place est réservée. La trésorière confirme dans le tableau de bord.

Stripe :

Paiement immédiat par carte Visa/Mastercard. Confirmation automatique.

3. Réception du code QR par courriel

Chaque billet génère un code QR unique. Impossible de dupliquer — le système détecte si le même code est scanné deux fois.

4. Entrée à l'événement — Scan à la porte

Un délégué scanne avec son téléphone via le navigateur. Le nom s'affiche immédiatement et la personne apparaît dans la vue « Présents en direct ».

Types de billets configurables

Type	Prix exemple	Capacité	Description
 Adulte	\$40.00	200 places	13 ans et plus
 Enfant	\$15.00	100 places	4 à 12 ans
 VIP	\$75.00	20 places	Accès prioritaire + repas inclus
 Étudiant	\$25.00	50 places	Sur présentation d'une carte
 Gratuit	\$0.00	Illimité	Invités spéciaux / bénévoles

Note : Pour une même activité, plusieurs types de billets peuvent coexister avec des prix et capacités différentes. La plateforme gère automatiquement les places disponibles et bloque la vente lorsque la capacité est atteinte.

6 Gestion des présences en direct

La vue « **Présents en direct** » permet au comité de suivre en temps réel l'affluence lors d'un événement.

Fonctionnalités

- Actualisation automatique toutes les **10 secondes**
- Tableau de bord en temps réel : billets vendus / arrivés / en attente / revenu
- Barre de progression de présence (ex : 87 personnes sur 120 = 72 %)
- Liste des arrivés avec heure d'entrée, type de billet, prix
- Liste des personnes attendues (billets non encore scannés)
- Détection des tentatives de double entrée avec le même QR

Protection anti-fraude

Chaque code QR est unique et lié à un seul billet. Lors du scan, le système vérifie :

1. La validité du code (token unique en base de données)
2. Si le billet n'a pas déjà été scanné (checked_in = 0)
3. Le statut du paiement (actif/en attente)

Si une fraude est détectée, le scanner affiche « **✗** Billet déjà utilisé » et n'accorde pas l'entrée.

7 Finance et comptabilité

Structure financière

Chaque activité lancée génère automatiquement une **ligne budgétaire** avec suivi des dépenses, revenus et commanditaires. Le solde du compte est mis à jour en temps réel.

Élément	Description
Lignes financières	Budget alloué, dépenses réelles, revenus, commanditaires, solde
Transactions	Chaque entrée/sortie d'argent est enregistrée avec date, méthode, référence
Factures	Créées pour les dépenses, avec statuts : en attente, payée, refusée
Reçus fiscaux	Générés automatiquement pour les dons Stripe ≥ \$1
Solde total	Inclut le solde des lignes + les commanditaires
Nombre de projets	Carte de statistique sur le tableau de bord finance

Méthodes de paiement acceptées

- **Stripe** : Carte Visa/Mastercard — confirmation automatique, reçu fiscal automatique
- **Interac** : Virement bancaire — confirmation manuelle par la trésorière
- **Argent comptant** : Enregistré manuellement par le comité
- **Chèque** : Enregistré manuellement avec référence

8 Modules à développer — Prochaines priorités

Les modules ci-dessous représentent les améliorations identifiées. Leur priorisation sera soumise à l'approbation du comité lors de la présente réunion.

Priorité	Module	Description	Impact
Haute	Cotisations automatiques	Rappels mensuels automatiques, historique complet, tableau de bord des impayés	Trésorière, membres
Haute	Application mobile (PWA)	Version installable sur téléphone sans passer par un app store	Tous les membres
Moyenne	Sondages et votes	Sondages internes pour décisions du comité, votes en ligne lors des AG	Comité, membres
Moyenne	Calendrier public enrichi	Page publique avec tous les événements, inscription directe pour non-membres	Public, membres
Moyenne	Plan de table interactif	Placement visuel des invités à une table lors des banquets, exportable en PDF	Délégués, comité
Basse	Intégration Google Calendar	Synchronisation automatique des activités avec Google / Apple Calendar	Membres
Basse	Statistiques avancées	Tableaux de bord analytiques : tendances de croissance, revenus par saison	Présidence

9 Calendrier de développement

Phase	Période	Contenu	Statut
Phase 1 Fondation	Oct 2025 – Jan 2026	Membres, authentification, activités, messagerie, galerie, paiements de base	 Complété
Phase 2 Finance & Billets	Fév 2026 – Mai 2026	Lignes financières, factures, billets QR, scan entrée, types de billets, vente publique, Stripe	 Complété
Phase 3 Automatisation	Juin 2026 – Sep 2026	Cotisations automatiques, PWA mobile, sondages, calendrier public	 Planifié
Phase 4 Enrichissement	Oct 2026 – Déc 2026	Plan de table interactif, Google Calendar, statistiques avancées	 À confirmer

Méthodologie : Le développement est itératif — chaque nouvelle fonctionnalité est déployée, testée en conditions réelles, puis ajustée selon les retours du comité avant de passer à la suivante.

10 Ressources et coûts

Coûts d'infrastructure actuels

Service	Fournisseur	Coût estimé / mois	Note
Serveur VPS (hébergement)	Hostinger / OVH	~\$8 – \$15 CAD	Toute la plateforme hébergée ici
Nom de domaine	ahhamilton.ca	~\$2 CAD	Renouvellement annuel ~\$25
Courriel SMTP	Gmail / SendGrid	Gratuit	Jusqu'à 500 courriels/jour
Paielements Stripe	Stripe Canada	2.9% + \$0.30 / transaction	Aucun frais fixe mensuel
Total mensuel estimé		~\$10 – \$18 CAD	

Coût total de développement

La plateforme a été entièrement développée bénévolement par des membres du comité numérique de l'AHH. Le coût de développement en heures de travail est évalué à plus de **300 heures cumulées**, représentant une valeur marchande estimée à **\$15 000 – \$25 000 CAD** si externalisé à une agence web.

Ressources humaines nécessaires

Rôle	Temps estimé	Responsabilité
Responsable technique	4–8 h/mois	Maintenance, mises à jour, déploiements
Administrateur (Président)	2–3 h/mois	Approbations, paramètres généraux
Trésorière	3–5 h/mois	Suivi financier, confirmation paiements
Secrétaire	2–4 h/mois	Membres, inscriptions, contenu

II Approbation du comité

Ce cahier des charges est soumis au comité de l'Association Haïtienne de Hamilton pour examen, discussion et approbation lors de la réunion du _____.

Points à approuver

- ☐ Adoption officielle de la plateforme numérique comme outil principal de gestion
- ☐ Validation du budget d'infrastructure mensuel (~\$15 CAD/mois)
- ☐ Priorisation des modules de la Phase 3 (cotisations automatiques, PWA mobile)
- ☐ Désignation d'un responsable technique au sein du comité
- ☐ Politique de gestion des données personnelles des membres (conformité LPRPDE)

Présidence

Nom : _____

Date : _____

Secrétaire

Nom : _____

Date : _____

Trésorière

Nom : _____

Date : _____

Responsable technique

Nom : _____

Date : _____

Association Haïtienne de Hamilton · 231 Fernwood Crescent, Hamilton, ON L8T 3L7
ahhamilton.ca · contact@ahhamilton.ca · Document généré en mai 2026